

المدة: ساعة ونصف

اختبار الثلاثي الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

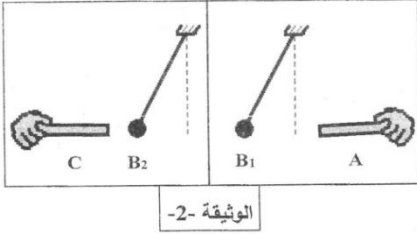
التمرين الأول: (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل التجريبية لمشاهدة الظواهر الكهربائية

تجربة 1 لدينا (B_1) و (B_2) كرتان من الألمنيوم مشحونتان بشحنة سالبة معلقتان على حامل عازل .

باستعمال قفاز بلاستيكي نقوم بتقريب قضيب (A) مشحون من الكرة (B_1) فتتفر عنه وقضيب آخر (C) مشحون من الكرة (B_2) فتتجذب إليه

كما هو موضح في الوثيقة -2-

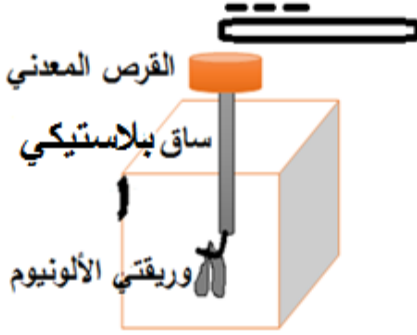


(1) حدد شحنة كل من القضيب (A) و القضيب (C) مع التعليل

(2) فسر سبب استعمال القفاز البلاستيكي ؟

تجربة 2 قاموا بذلك مصاصة بلاستيكية وتقريبها من القرص المعدني لجهاز الكاشف الكهربائي فلاحظوا أن هناك خلل في الجهاز أدى الى

عدم انفراج ورقتي الألمنيوم

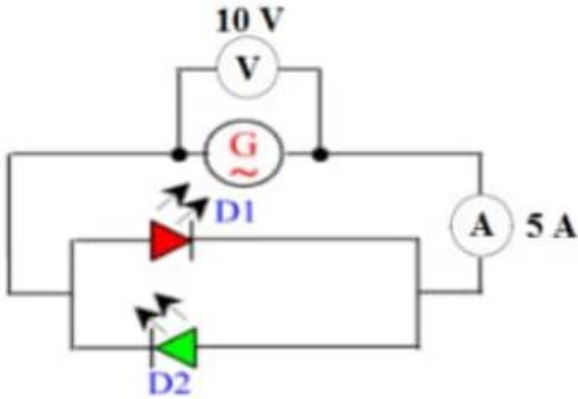


(1) برأيك أين الخلل في الجهاز ؟ ثم اقترح حلا مناسب

(2) بعد نجاح التجربة وتناثر ورقتا الألمنيوم فسر سبب تناثر ورقتا الألمنيوم ؟ مع الشرح

التمرين الثاني: (06 نقاط)

من أجل الكشف على نوع التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد (G) حقق إبراهيم التجربة التالي فلاحظ توهج الصمامان بالتناوب



(1) كيف فسر إبراهيم توهج الصمامان بالتناوب ؟

(2) ماهي العناصر الأساسية المكونة لهذا المولد ؟

(3) ماذا تمثل القيم التي يشير إليها الجهازين 5A و 10A مع التعليل ؟

(4) استنتج مايلي : التوتر الأعظمي ؟ قيمة شدة التيار الأعظمية I_{eff} ؟

(5) أرسم المنحنى البياني كيفيا للتوتر بدلالة الزمن

إليك جزئ من المخطط الكهربائي الذي أقترحه محمد على والده لبيتهم الجديد

(1) ماذا يعني كل من الرمز N و Ph

(2) ماذا الدلالات 220V و 30mA و 30A المدونة في القاطع التفاضلي وماذا تمثل الدلالة 3KW المدونة في المكيف الهوائي

(3) أحسب شدة التيار الفعالة التي يشتغل بها المكيف الهوائي ثم استنتج شدة التيار الأعظمية

(4) عرض محمد هذا المخطط على أستاذه فقال له أنه بمجرد تزويد الشبكة بالتيار الكهربائي سيقوم القاطع التفاضلي بقطع التيار مباشرة عن الشبكة

✓ ما هو السبب الذي يجعل القاطع التفاضلي يقطع التيار الكهربائي مباشرة بعد تزويد الشبكة بالتيار الكهربائي

✓ بالاعتماد على الوثيقة حدد الأخطاء و النقائص الواردة في المخطط .

✓ أقترح حلا لكل خطأ مرتكب

✓ أعد رسم مخطط الشبكة مبينا عليه التعديلات اللازمة

